



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251193
Nama Lengkap	Cheila Zefanya Wibowo
Minggu ke / Materi	14/Tipe Data Set

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Pengenalan dan Mendefinisikan Set

Set adalah salah satu tipe data pada python yang bisa digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang unik, atau dikenal sebagai himpunan. Set memiliki beberapa sifat, yaitu :

- Isi dari Set disebut sebagai anggota(member).
- Anggota dari set bersifat immutable, yang artinya tidak dapat diubah setelah dibuat. Seperti, integer, float, string, tuple, dll. List dan dictionary (mutable) tidak bisa dimasukkan ke dalam set.
- Set bisa bersifat mutable, dapat menambah atau mengurangi isi dari sebuah set. Dapat dimasukkan dalam set.

Beberapa cara untuk mendefinisikan set yaitu dengan menggunakan notas {} dan fungsi set () seperti contoh :

```
1  bilangan_genap = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}
2  bilangan_ganjil = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19}
```

Gambar 14.1 : penggunaan dengan menggunakan {}

```
1  pernah_ke_bulan = set('Neil Armstrong', 'Buzz Aldrin')
```

Gambar 14.2 : penggunaan dengan menggunakan ()

Untuk set kosong dapat menggunakan notasi {}, tetapi harus menggunakan fungsi set() seperti berikut:

```

1 pernah_ke_mars = set()
2
3 data = {}

```

Gambar 14.3 : untuk menghasilkan set kosong.

Jika menggunakan set maka akan menghasilkan set dan jika tidak ada set akan menghasilkan dictionary kosong.

Pengaksesan Set

Set tidak memiliki indeks, karena itu tidak dapat mengakses anggota-anggota dari set secara langsung menggunakan indeks.

```

1 nim={'71251193', '71251191', '71251188'}
2 jumlah_nim= len(nim)
3 print(jumlah_nim)
4
5 for i in nim:
6     print(i)

```

Gambar 14.4 : contoh program set tidak memiliki indeks.

Output akan menampilkan isi satu-persatu.

```

PS C:\pra alpro\guided-set-chei-cell> python -u "c:\pra alpro\guided-set-chei-cell\shiritori.py"
3
71251193
71251188
71251191

```

Gambar 14.5 : Output yang dikeluarkan

Output dihasilkan sesuai dengan deklarasi set sebelumnya, ini disebabkan karena set tidak ada indeks sehingga tidak ada urutan posisi anggota. Pada set, posisi anggota tidak terlalu penting.

Set adalah tipe mutable, isinya bisa nambah atau kurang. Contoh program menunjukkan bagaimana cara menambah anggota sebuah set dengan fungsi add():

```
1 | # definisikan sebuah set kosong
2 | plat_nomor = set()
3 | # tambahkan plat nomor 'AB 1890 XA'
4 | plat_nomor.add('AB 1890 XA')
5 | # tambahkan plat nomor 'AD 6810 MT'
6 | plat_nomor.add('AD 6810 MT')
7 | # jumlah anggota di dalam Set
8 | print(len(plat_nomor))
9 | # tambahkan plat yang sama sekali lagi
10 | plat_nomor.add('AB 1890 XA')
11 |
12 | for plat in plat_nomor: # tampilkan semua plat nomor
13 |     print(plat)
```

Gambar 14.6 : contoh penggunaan untuk menambah anggota.

```
PS C:\pra alpro\guided-set-chei-cell> python -u "c:
2
AB 1890 XA
AD 6810 MT
```

Gambar 14.7 : Output yang dikeluarkan dengan menggunakan fungsi add().

Set mempunyai mekanisme untuk mengecek apakah anggota baru yang akan dimasukkan sudah ada di dalam set (cek duplikasi). Jika belum, anggota bisa masuk ke dalam set. Jika ternyata dalam set sudah ada anggota dengan nilai yang sama, maka fungsi add() tidak akan menambah anggota dari set tersebut.

Untuk menghapus anggota dari sebuah set, bisa menggunakan beberapa cara yaitu dengan fungsi discard(), remove(), pop(), dan clear().

```

1  bilangan_prima = {13, 23, 7, 29, 11, 5}
2  # hapus 5 dari set tersebut
3  bilangan_prima.remove(5)

```

Gambar 14.8 : penggunaan remove pada set

discard()	remove()	pop()	clear()
Menghapus satu elemen yang disebutkan	Menghapus satu elemen yang disebutkan	Mengambil salah satu dan menghapusnya dari set (tidak tentu)	Menghapus seluruh elemen di dalam set
Tidak ada error	Muncul error jika elemen yang dihapus tidak ada	Error jika set kosong	Tidak ada error

Gambar 14.9 : Fungsi yang sering digunakan.

Fungsi `discard()` tidak menghasilkan error jika anggota ingin dihapus tidak ada di dalam set. Sedangkan `pop()` Menghapus dan mengembalikan elemen acak, error jika Set kosong. Fungsi `remove()` untuk Menghapus elemen jika ada, error jika tidak ditemukan. Fungsi `clear()` : Menghapus semua elemen dalam set.

```

1  ikan = set(['koi', 'koki', 'cupang', 'salmon'])
2
3  ikan.remove('koi')
4  ikan.add('teri')
5  print(ikan)

```

Gambar 14.10 : contoh penggunaan dengan menggunakan fungsi remove dan add

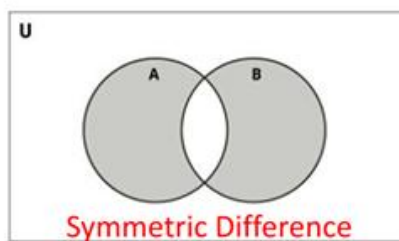
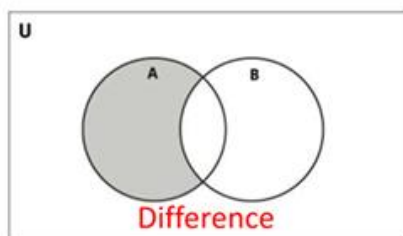
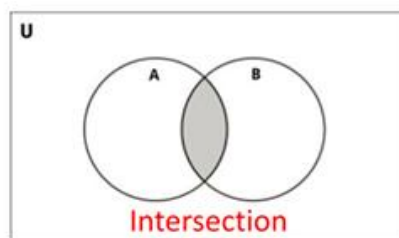
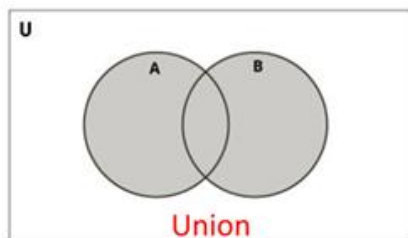
```
PS C:\pra_alpro\guided-set-chei-cell> python -u "c:\pra_alpro\guided-set-chei-cell\33.py"
{'salmon', 'teri', 'koki', 'cupang'}
```

Gambar 14.11 : Output yang keluar

Operasi-Operasi pada Set

Operasi pada set adalah sebagai berikut :

- Operator Union : Menggabungkan dua Set menjadi satu, menghilangkan duplikat. Bisa menggunakan method union().
- Intersection(irisn) : Menghasilkan elemen yang ada di kedua Set. Bisa menggunakan operator intersection().
- Difference(selisih) : Menghasilkan elemen yang ada di set pertama tapi tidak ada di set kedua. Bisa langsung menggunakan difference().
- Operator Symmetric Difference : Menghasilkan elemen yang hanya ada di salah satu set, termasuk irisn. Bisa menggunakan operator ^ untuk menyatakan kondisi di atas.



Sumber : Materi 14 Tipe data Set (eclass)

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link GitHub : https://github.com/chei-cell/71251193_cheila-.git

SOAL 1

Source Code :

```
jml_kategori = int(input("Masukkan jumlah kategori: "))

kategori = {}

for i in range(jml_kategori):

    nama = input(f"\nMasukkan nama kategori ke-{i+1}: ")

    jmlh_aplikasi = int(input("Masukkan jumlah aplikasi/game: "))

    data_aplikasi = set()

    for j in range(jmlh_aplikasi):

        aplikasi = input(f"Masukkan aplikasi ke-{j+1}: ")

        data_aplikasi.add(aplikasi)

    kategori[nama] = data_aplikasi
```

```
hitung = {}

for nama in kategori:
    for aplikasi in kategori[nama]:
        hitung[aplikasi] = hitung.get(aplikasi, 0) + 1

print("\nAplikasi yang hanya muncul di satu kategori:")
for aplikasi, jumlah in hitung.items():
    if jumlah == 1:
        print("-", aplikasi)

print("\nAplikasi yang muncul tepat di dua kategori:")
for aplikasi, jumlah in hitung.items():
    if jumlah == 2:
        print("-", aplikasi)
```

Langkah-langkah :

1. Langkah awal kita meminta pengguna untuk input jumlah kategori.
2. Membuat dictionary kosong untuk menyimpan nama kategori(key) dan Kumpulan aplikasi (value).
3. Melakukan perulangan untuk memasukkan kategori, loop terus berjalan hingga jumlah yang dimasukkan oleh pengguna.
4. User memasukkan nama kategori dan menginput jumlah aplikasi.

5. Membuat set kosong, set() digunakan untuk menyimpan aplikasi dan set otomatis menghapus data yg ada kembar.
6. Melakukan perulangan hingga sesuai jumlah aplikasi.
7. User memasukkan nama aplikasi, kita menggunakan fungsi .add() untuk menambahkan data ke set.
8. Menyimpan dictionary dan membuat dictionary penghitung.
9. Langkah selanjutnya, kita akan loop semua kategori dan aplikasi. Loop pertama mengambil kategori dan loop kedua untuk mengambil aplikasi di kategori tersebut.
10. Menghitung kemunculan aplikasi, jika aplikasi belum ada maka nilainya 0 dan jika sudah ada maka ambil nilai nya dan ditambah 1.
11. Menampilkan aplikasi yang muncul hanya 1 kali saja.
12. Menampilkan aplikasi yang muncul 2 kali.

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu14> python -u "c:\pra alpro\minggu14\soal01.py"
Masukkan jumlah kategori: 2

Masukkan nama kategori ke-1: program1
Masukkan jumlah aplikasi/game: 5
Masukkan aplikasi ke-1: python
Masukkan aplikasi ke-2: java
Masukkan aplikasi ke-3: c
Masukkan aplikasi ke-4: ruby
Masukkan aplikasi ke-5: p

Masukkan nama kategori ke-2: program2
Masukkan jumlah aplikasi/game: 5
Masukkan aplikasi ke-1: java
Masukkan aplikasi ke-2: ruby
Masukkan aplikasi ke-3: c#
Masukkan aplikasi ke-4: c++
Masukkan aplikasi ke-5: R

Aplikasi yang hanya muncul di satu kategori:
- python
- p
- c
- R
- c#
- c++

Aplikasi yang muncul tepat di dua kategori:
- java
- ruby
```

SOAL 2

Source Code:

```
def konversi():  
  
    list1 = ['Cheila', 'Virjie', 'Alicia', 'Valine']  
  
    print('\n1. List awal: ', list1)  
  
    listSet = set(list1)  
  
    print('List ke Set: ', listSet)  
  
    SetList = list(listSet)  
  
    print('Set ke List: ', SetList)  
  
  
    tuple1 = ('Cheila', 'Virjie', 'Alicia', 'Valine')  
  
    print('\n2. Tuple Awal: ', tuple1)  
  
    tupleSet = set(tuple1)  
  
    print('Tuple ke Set: ', tupleSet)  
  
    setTuple = tuple(tupleSet)  
  
    print('Set ke Tuple: ', setTuple)  
  
konversi()
```

Langkah-langkah :

1. Membuat fungsi bernama konversi.
2. Membuat sebuah list, dengan menggunakan tanda [].
3. Menampilkan list awal, \n untuk pindah baris. Menampilkan isi list sebelum dikonversi.
4. Konversi list menjadi set, set() digunakan untuk mengubah list menjadi set. Set tidak memiliki urutan tetap dan tidak menerima data yang kembar.

5. Menampilkan hasil list ke set.
6. Konversi menjadi list, list digunakan untuk mengubah data menjadi list.
7. Menampilkan set ke list.
8. Membuat tuple, tuple menggunakan tanda (). Tuple tidak bisa diubah kalau sudah dibuat.
9. Menampilkan tuple awal.
10. Konversi tuple menjadi set, mengubah tuple menjadi set menggunakan set() dan menampilkan tuple ke set.
11. Konversi menjadi tuple, tuple() digunakan untuk membuat data menjadi tuple dan menampilkan set ke tuple.
12. Dan yang terakhir memanggil fungsi.

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu14> python -u "c:\pra alpro\minggu14\soal02.py"
1. List awal: ['Cheila', 'Virjie', 'Alicia', 'Valine']
List ke Set: {'Virjie', 'Alicia', 'Valine', 'Cheila'}
Set ke List: ['Cheila', 'Virjie', 'Alicia', 'Valine']

2. Tuple Awal: ('Cheila', 'Virjie', 'Alicia', 'Valine')
Tuple ke Set: {'Virjie', 'Alicia', 'Valine', 'Cheila'}
Set ke Tuple: ('Cheila', 'Virjie', 'Alicia', 'Valine')
```

SOAL 3

try:

```
file1 = input("Masukkan nama file pertama: ")
```

```
file2 = input("Masukkan nama file kedua: ")
```

```
handle1 = open(file1, "r")
```

```
handle2 = open(file2, "r")
```

```
kata1 = set()

kata2 = set()


for baris in handle1:

    baris = baris.lower()

    kata = baris.split()


    for k in kata:

        kata1.add(k)


for baris in handle2:

    baris = baris.lower()

    kata = baris.split()


    for k in kata:

        kata2.add(k)


sama = kata1.intersection(kata2)


print("\nKata yang muncul pada kedua file:")

for k in sorted(sama):

    print(k)
```

```
handle1.close()

handle2.close()

except FileNotFoundError:

    print("File tidak ditemukan")
```

Langkah – langkah :

1. Langkah pertama, menggunakan try jika terjadi error maka program tidak langsung berhenti dan akan ditangani oleh except.
2. Pengguna memasukkan nama dua file teks.
3. Lalu, membuka file menggunakan open() dan mode read ("r").
4. Membuat set kosong untuk menyimpan kata unik dari masing-masing file. Set tidak menyimpan data duplikat.
5. Melakukan perulangan dengan membaca file pertama baris per baris.
6. Semua huruf diubah menjadi kecil, dengan menggunakan lower.
7. Memisahkan kata, dengan split() memecah kalimat menjadi list kata.
8. Menambahkan kata ke set, loop mengambil setiap kata dan menggunakan fungsi .add() menambahkan kata ke set.
9. Membaca file kedua dengan perulangan.
10. Mencari kata yang sama, dengan menggunakan intersection() untuk mencari data yang ada di kedua set.
11. Menampilkan judul output, dan mengurutkan kata dengan menggunakan sorted().
12. Menampilkan kata yang sama.
13. Menutup file setelah selesai digunakan dan menangani error jika file tidak ditemukan

14. Menampilkan pesan eror.

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu14> python -u "c:\pra alpro\minggu14\soal03.py"
Masukkan nama file pertama: data1.txt
Masukkan nama file kedua: data2.txt

Kata yang muncul pada kedua file:
bahasa
python
```